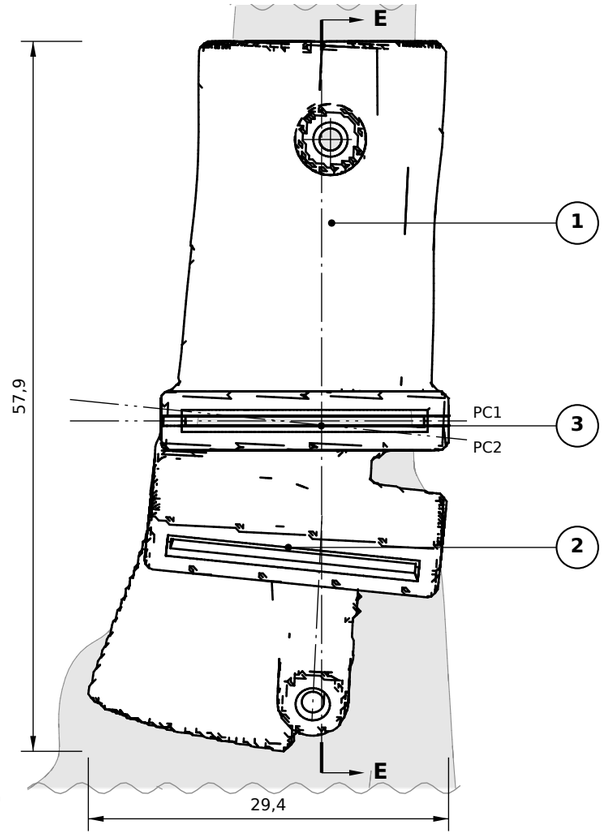
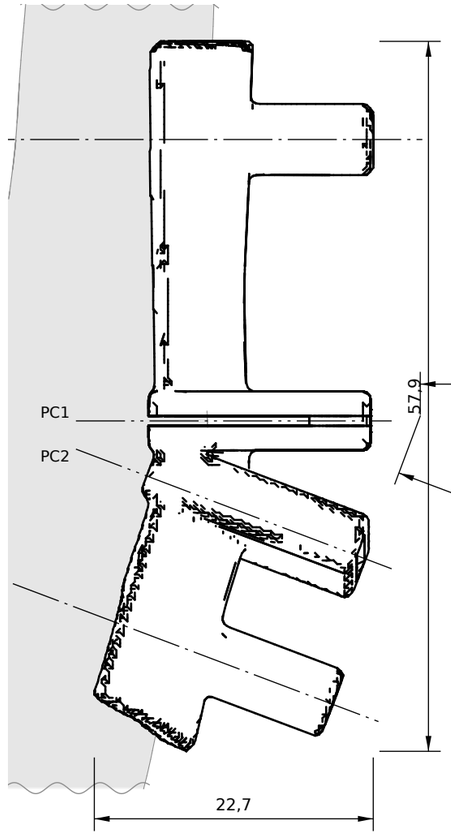
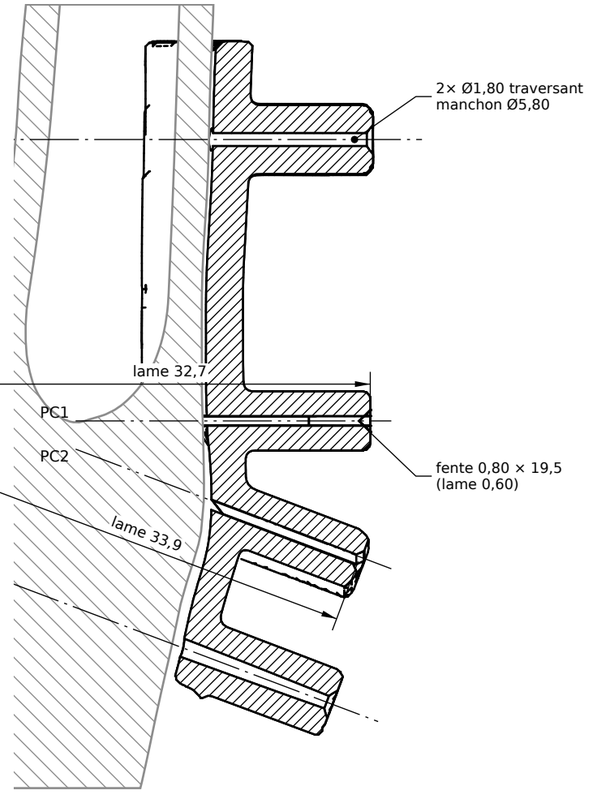
A vue de face, depuis la face d'appui



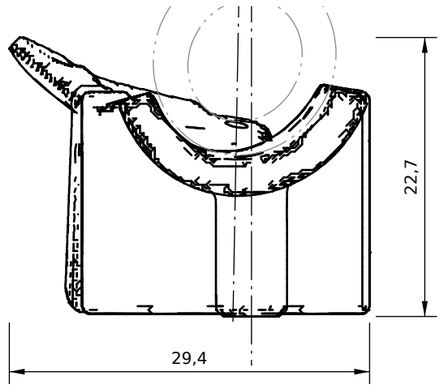
B vue de gauche



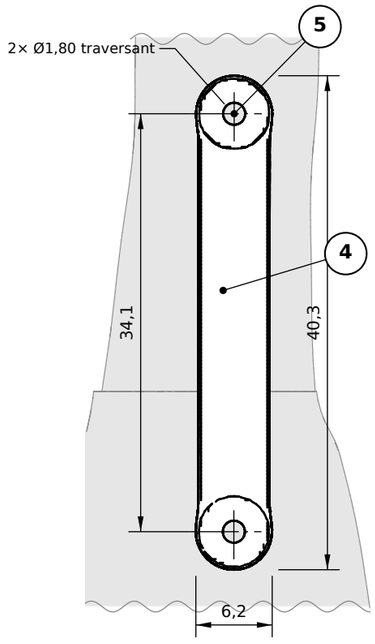
E-E coupe par les manchons



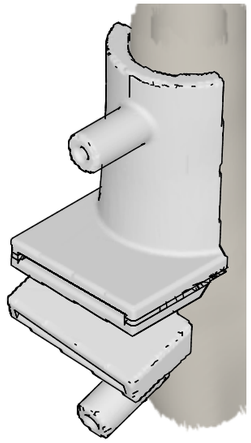
C vue de dessus, depuis proximal



D pièce 4 après correction, le long des broches



VUE ISOMÉTRIQUE sans échelle



Cotes de ce guide (mm)	
élément	**valeur**
fente 1 (PC1)	19,5 × 0,80 ; tour 18,1 ; lame 32,7 du haut de la tour à la corticale opposée
fente 2 (PC2)	20,0 × 0,80 ; tour 18,3 ; lame 33,9 du haut de la tour à la corticale opposée
angle PC1 / PC2	21,4°
manchons	Ø ext. 5,80 ; trou Ø 1,80
broches	P1 à 22,9 de la coupe (manchon 13,3) ; D1 à 11,7 de la coupe (manchon 13,3)
coque	longueur 54,7 ; e = 3,0 ; j = 0,30 ; ± 75°
ponts (3)	2 × 2,0 × 5,0
encombrement 1+2+3	57,9 × 29,4 × 22,7
pièce 4	40,3 × 6,2 × 14,9 ; 2 manchons de 12,0 ; barre à 4,0 de l'os

Notes	
1.	Cotes en mm ; tolérances générales ± 0,1 (impression 3D). Projection européenne ; vue isométrique sans échelle.
2.	Traits mixtes fins : axes des broches. Traits mixtes à deux points : plans de coupe de l'os (PC1, PC2).
3.	Os en gris : pièce voisine, montrée pour le repérage (interrompue par un trait ondulé ; hachuré en gris dans la coupe E-E ; contour en trait mixte gris dans la vue C).
4.	Pièces 1, 2 et 3 imprimées d'un seul tenant (guide_coupe.stl) ; distances des broches comptées depuis le plan de coupe de leur fragment.

Mode opératoire	
1.	Abord latéral : exposer la face d'appui de l'os sur toute la longueur du guide de coupe.
2.	Poser le guide de coupe : il ne s'emboîte que dans une seule position ; vérifier qu'il ne bascule pas. Forer la broche proximale (P1), puis la broche distale (D1), à travers les manchons.
3.	Couper par la fente 1 sur toute l'épaisseur de l'os (la lame traverse la corticale opposée à 32,7 mm du haut de la tour) ; protéger les tissus mous de l'autre côté de l'os (écarteur de Hohmann).
4.	Couper par la fente 2 sur toute l'épaisseur de l'os (la lame traverse la corticale opposée à 33,9 mm du haut de la tour) ; protéger les tissus mous de l'autre côté de l'os (écarteur de Hohmann).
5.	Couper les 2 ponts (aux deux bouts de la fente 1) au ras des moitiés, à la pince coupe-broche.
6.	Retirer la moitié distale en la faisant glisser le long de ses broches, puis la moitié proximale ; retirer le coin osseux.
7.	Fermer le coin jusqu'au contact des surfaces coupées, en laissant le fragment distal glisser de 1,1 mm le long de la coupe (règle 2 de Paley : coupe hors du CORA, cette translation réaligne les axes), jusqu'à ce que les 2 broches soient parallèles.
8.	Enfiler le guide de réduction sur les 2 broches jusqu'au contact de ses manchons avec l'os : il tient les fragments dans la position planifiée (angle, torsion et translation).
9.	Un fragment ne porte qu'une broche : il peut encore tourner autour d'elle ; vérifier que les manchons du guide de réduction touchent bien l'os de ce fragment avant de fixer.
10.	Fixer (plaque) ; retirer le guide de réduction et les broches.

Rep.	Qté	Désignation	Matière	Observations
5	2	Broche de Kirschner Ø1,6	Inox	du commerce (non fournie)
4	1	Guide de réduction	PA12	guide_reduction.stl
3	2	Pont sécable	PA12	venu de matière ; à couper
2	1	Guide de coupe : moitié distale	PA12	guide_coupe.stl
1	1	Guide de coupe : moitié proximale	PA12	guide_coupe.stl (pièces 1 à 3)

ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL

Master en ingénierie biomédicale

Projet PMD2 · CT-CORA3D

Prototype de recherche, non validé cliniquement

Titre

GUIDE DE COUPE ET DE RÉDUCTION

Désignation: Fémur droit · coin de fermeture θ = 21,4° · os fictif (modèle)

Matière: PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable

Tolérances générales: ± 0,1 ; jeux réglés sur coupons

Dessiné par: CT-CORA3D (auto)

Vérifié par:

Approuvé par (chirurgien):

Date: 11/11/2026

N° de plan: **CTC3D-FEM-FER-261111-01**

Échelle: **2:1**

Format: A3

Rév.: A

Feuille: 1 / 1

Projection:

cote de contrôle : 50 mm de l'objet = 100 mm imprimés à l'échelle 2:1 (imprimer à 100 %)